ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΑΝΤΖΑΡΤΖΗΣ 4344

2.2. (Οι τύποι των μ_A και μ_B είναι της εκφώνησης)

(α) T-Norms

i) Minimum

$$\mu_C = \begin{cases} 0, \ x \leq 15 \\ \mu_A(x), \ 15 < x \leq 15.38 \\ \mu_B(x), \ 15.38 < x \leq 16 \\ \mu_A(x), \ 16 < x \leq 17.61 \\ \mu_B(x), \ x > 17.61 \end{cases}$$

ii)Algebraic product

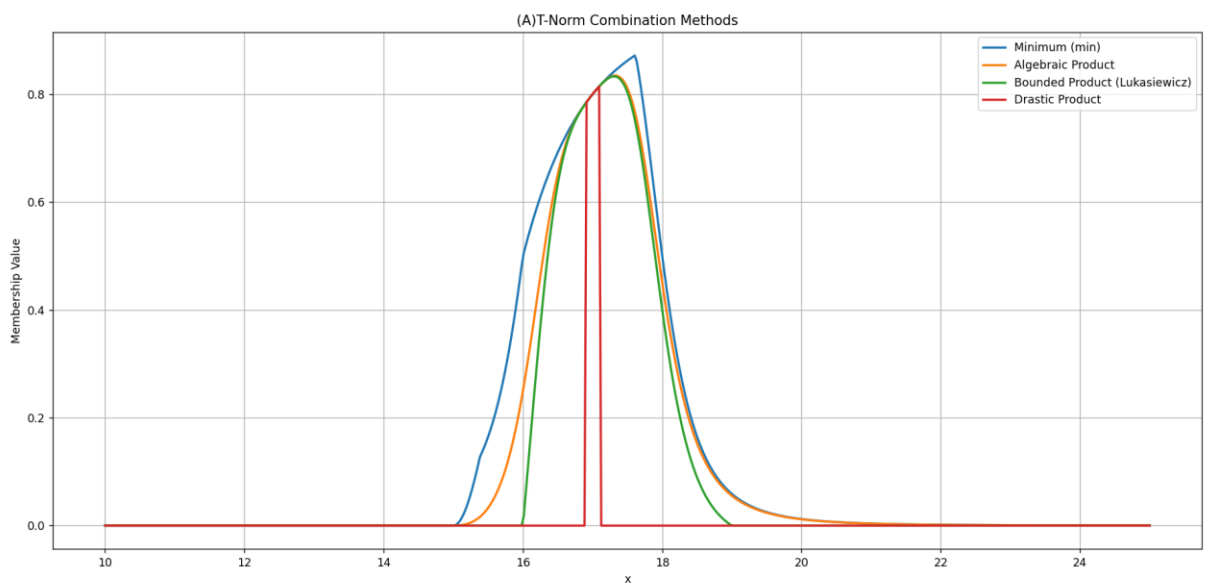
$$\mu_C = \begin{cases} 0, \ x \leq 15 \\ \mu_A(x) * \mu_B(x), \ x > 15 \end{cases}$$

iii)Bounded product or Lukasiewicz t-norm

$$\mu_C = \begin{cases} 0, \ x \leq 16 \\ \mu_A(x) + \mu_B(x) - 1, \ x > 16 \end{cases}$$

iv)Drastic product

$$\mu_C = \begin{cases} 0.8, \ x = 17 \\ 0, \ x \neq 17 \end{cases}$$



(β) T-Conorms

i) Maximum

$$\mu_C = \begin{cases} \mu_B(x), \ x \leq 15.38 \\ \mu_A(x), \ 15.38 \ < x \leq 16 \\ \mu_B(x), \ 16 < x \leq 17.61 \\ \mu_A(x), \ x > 17.61 \end{cases}$$

ii)Algebraic sum

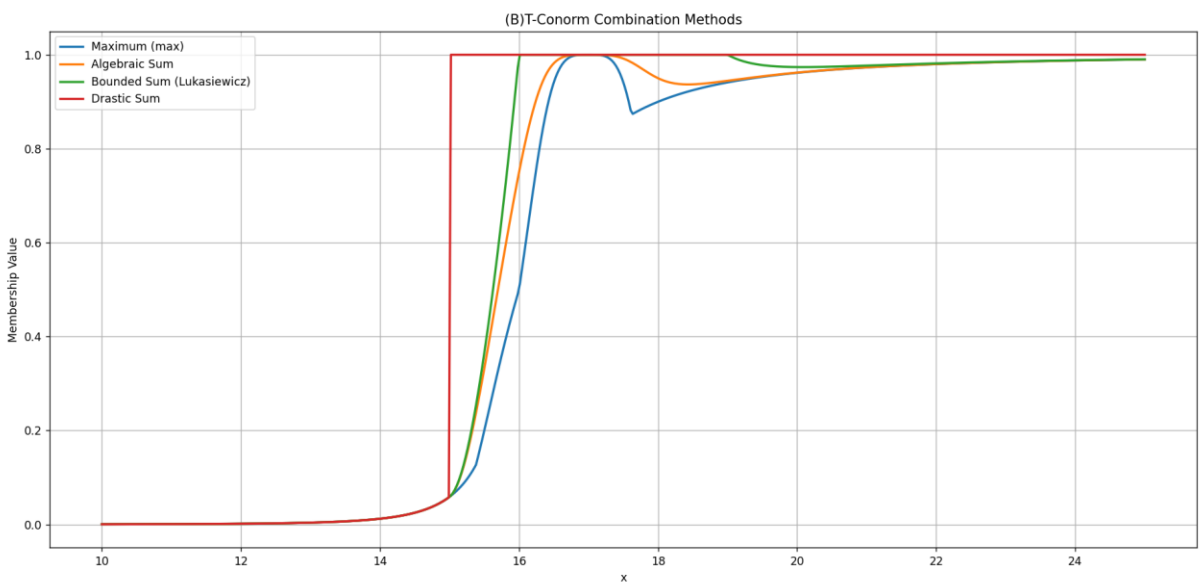
$$\mu_C = \mu_A(x) + \mu_B(x) - \mu_A(x) * \mu_B(x)$$

iii)Bounded sum or Lukasiewicz t-conorm

$$\mu_C = \begin{cases} 1, \ x \leq 16 \\ \mu_A(x) + \mu_B(x), \ x > 16 \end{cases}$$

iv)Drastic sum

$$\mu_C = \begin{cases} \mu_B(x), \ x \leq 15 \\ 1, \ x > 15 \end{cases}$$



(γ) $(\sim\mu_A(x)) \cap \mu_B(x)$

- $\sim\mu_A(x) = \begin{cases} 1, & x \leq 15 \\ \frac{1}{1+(x-15)^2}, & x > 15 \end{cases}$

i) Minimum

$$\mu_C = \begin{cases} \mu_B(x), & x \leq 16 \\ \sim\mu_A(x), & 16 < x \leq 19 \\ \mu_B(x), & x > 17.61 \end{cases}$$

ii)Algebraic product

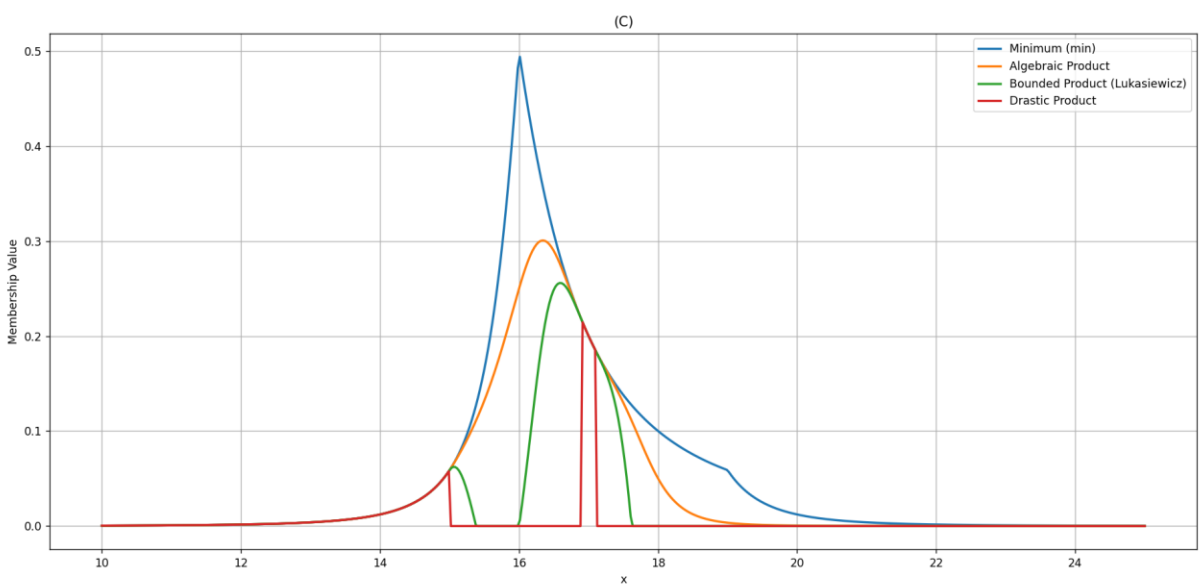
$\mu_C = \sim\mu_A(x) * \mu_B(x)$

iii)Bounded product or Lukasiewicz t-norm

$$\mu_C = \begin{cases} \sim\mu_A(x) + \mu_B(x) - 1, & x \leq 15.38 \\ 0, & 15.38 < x \leq 16 \\ \sim\mu_A(x) + \mu_B(x) - 1, & 16 < x \leq 17.61 \\ 0, & x > 17.61 \end{cases}$$

iv)Drastic product

$$\mu_C = \begin{cases} \mu_B(x), & x \leq 15 \\ 0, & 15 < x < 17 \\ 0.2, & x = 17 \\ 0, & x > 17 \end{cases}$$



2.4. (α) i) Complement (Συμπλήρωμα) $A^C = 1 - \mu_A(x), \ \ \forall x \in X$:

- $A^C = \{(6,0.67), (7,0.33), (8,0), (9,0.33), (10,0.67)\}$

ii) Complement (Συμπλήρωμα) $B^C = 1 - \mu_B(x), \ \ \forall x \in X$:

- $B^C = \{(3,0.80), (4,0.40), (5,0), (6,0.40), (7,0.80)\}$

iii) Union (Ένωση) $C = A \cup B = \mu_C(x) = \max\big(\mu_A(x), \ \mu_B(x)\big) = \mu_A(x) \vee \mu_B(x), \ \ \forall x \in X$:

- $A \cup B = \{(3,0.20), (4,0.60), (5,1), (6,0.60), (7,0.67), (8,1), (9,0.67), (10,0.33)\}$

iv) Intersection (Τομή) $C = A \cap B = \mu_C(x) = \min\big(\mu_A(x), \ \mu_B(x)\big) = \mu_A(x) \wedge \mu_B(x), \ \ \forall x \in X$:

- $A \cap B = \{(6,0.33), (7,0.20)\}$

(β) Στα ασαφή σύνολα χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα για max και για min:

i)max(Maximum):

- OR
- Union (Ένωση)= ∪ ή ∨
- T-conorm (S-norm) x ∗ y:

  Maximum: Sm(a, b) = max(a, b) = a ⍰ b

  Algebraic sum: Sa(a, b) = a + b – ab

  Bounded sum: Sb(a, b) = min(1, a + b)

  Drastic sum(or Lukasiewicz t-conorm): $S_d(a,b) = \begin{matrix} a, \ b = 0 \\ b, \ a = 0 \\ 1, \ a, b > 0 \end{matrix}$

ii)min(Minimum):

- AND
- Intersection (Τομή)= ∩ ή ∧

  T-norm (S-norm) x ◦ y:

  Minimum: $\mathrm{T_m(a, b) = min(a, b) = ab}$

Algebraic product or product t-norm: $T_a(a, b) = ab$

Bounded product: $T_b(a, b) = \max(0, a+b-1)$

Drastic product(or Lukasiewicz t-norm): $T_d(a,b) = \begin{matrix} a, & b = 1 \\ b, & a = 1 \\ 0, & a, b < 1 \end{matrix}$

nilpotent t-norm $T(x, y) = xy$

Hamacher one-parameter family of t-norms: $x \circ_H y$

The Frank one-parameter family of t-norms includes strict, nilpotent, and idempotent t-norms: $x \circ_{Fa} y$, $x \circ_{F1} y = xy$, $x \circ_{Foo} = (x + y - 1) \vee 0$, $x \circ_{F0} y = x \wedge y$

- 2.7. i) max στα στοιχεία των πινάκων:
- $R_1 \cup R_2 =$

	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
X_1	0.4	0.4	0.2	0.8
X_2	0.5	0.8	1.0	1.0
X_3	0.5	0.8	1.0	0.8

Γλωσική διατύπωση: x μεγαλύτερο του y ή y πολύ μεγαλύτερο του x. Άρα αυτή η ένωση μας δίνει την ασαφή σχέση που για κάθε X, Y μας λέει ότι είτε θα είναι το x μεγαλύτερο του y είτε το y πολύ μεγαλύτερο του x.

ii) min στα στοιχεία των πινάκων:

- $R_1 \cap R_2 =$

	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
X_1	0.0	0.0	0.1	0.1
X_2	0.0	0.0	0.0	0.0
X_3	0.1	0.1	0.2	0.6

Γλωσική διατύπωση: x μεγαλύτερο του y και y πολύ μεγαλύτερο του x. Άρα αυτή η ένωση μας δίνει την ασαφή σχέση που για κάθε X, Y μας λέει ότι και θα είναι το x μεγαλύτερο του y και το y πολύ μεγαλύτερο του x γεγονός που ναι αντιφατικό.

iii) max στα στοιχεία των $R_1 \cup R_2$ και $R_1 \cap R_2$

- $[R_1 \cup R_2] \cup [R_1 \cap R_2] =$

	Y_1	Y_2	Y_3	Y_4
X_1	max(0.4, 0.0) = 0.4	0.4	0.2	0.8
X_2	max(0.5, 0.0) = 0.5	0.8	1.0	1.0
X_3	max(0.5, 0.1) = 0.5	0.8	1.0	0.8

Προφανώς παίρνουμε ξανά τον πίνακα $R_1 \cup R_2$ αφού έβγαζε νόημα έναντι του $R_1 \cap R_2$ που σενέδεε 2 αντιφατικά πράγματα.

Γλωσική διατύπωση: ίδιος με τον $R_1 \cup R_2$ άρα έχει ίδια ερμηνεία με εκείνον.